

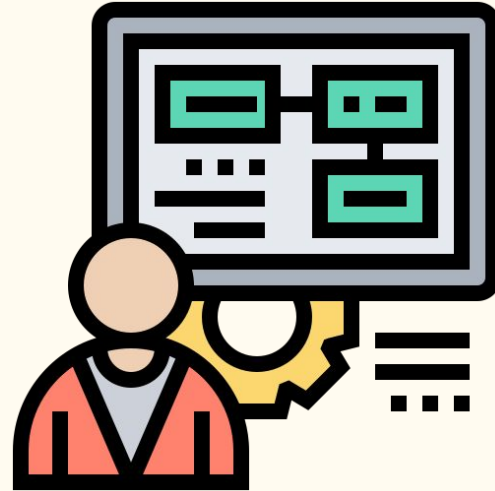
# Importância da Integração entre Testes de Software e Requisitos

**Especificação de Requisitos de Software**

**Alunos: André Hugo, Eduardo Luiz, Luís Phellipe,  
Rayque Alencar**

# 1. O que são Requisitos ?

- Requisitos Funcionais;
- Requisitos Não Funcionais;
- Requisitos do Usuário;
- Requisitos do Sistema.



## 1.1. A importância dos requisitos no Software

- Compreensão das necessidades dos usuários
- Base para tomada de decisões
- Evitar retrabalho e custos desnecessários
- Definição de escopo e limites
- Documentação e comunicação
- Base para testes de aceitação
- Qualidade de software

## 2. Testes de Software

Importância dos testes de software:

- Garantem a qualidade do software.
- Identificam defeitos e erros.
- Validam o funcionamento correto do software.



## 2.1. Tipos de testes

- Testes unitários:
  - Verificam a corretude de unidades individuais de código.
  - Geralmente realizados pelos desenvolvedores.
  - Focam em componentes isolados.
- Testes de integração:
  - Verificam a interação entre diferentes módulos e sistemas.
  - Identificam problemas de comunicação e interoperabilidade.
- Testes de sistema:
  - Avaliam o comportamento do sistema como um todo.
  - Verificam se os requisitos do sistema estão sendo atendidos.
- Testes de aceitação:
  - Realizados pelos usuários finais.
  - Verificam se o software atende às necessidades e expectativas do cliente.

### 3. Importância da Integração entre Testes de Software e Requisitos

- É um aspecto fundamental do processo de desenvolvimento de software;
- Visa garantir que os requisitos definidos para um sistema sejam adequadamente testados e verificados durante o ciclo de vida do projeto;
- A integração entre testes de software e requisitos ocorre em várias etapas do processo de desenvolvimento.

## 3.1. Vantagens da integração entre Testes de Software e Requisitos

- Melhor compreensão dos requisitos;
- Identificação precoce de problemas;
- Melhor cobertura de teste;
- Melhoria da qualidade do software;
- Ajuste contínuo dos requisitos;
- Comunicação e colaboração aprimoradas.



## 3.1. Vantagens da integração entre Testes de Software e Requisitos

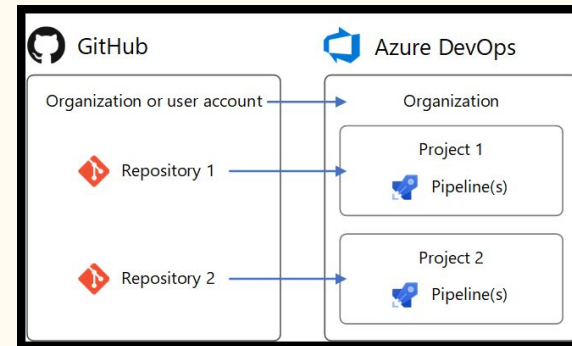
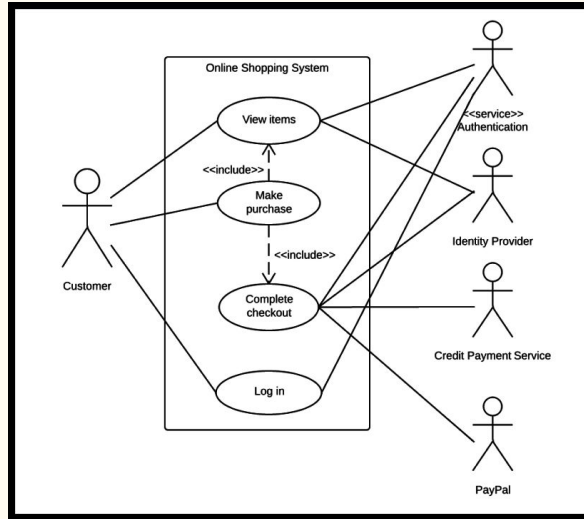
- Com todas as vantagens geradas pela integração entre requisitos e testes de software, temos:
  - Redução de trabalho geral no projeto;
  - Melhoria da eficiência no desenvolvimento do software;
  - Entre outros.
- Uma abordagem de desenvolvimento orientado a testes com requisitos pode gerar bons frutos, por exemplo:
  - Melhoria da qualidade do código;
  - Documentação viva;
  - Entre outros.



## 3.2. Evitando lacunas entre requisitos e testes

- Garantir uma cobertura adequada e uma validação eficiente do software é fundamental.
- Algumas práticas que podem evitar problemas de integração entre requisitos e testes são:
  - Compreensão clara dos requisitos;
  - Comunicação efetiva;
  - Iterações e feedback contínuo;
  - Entre outras.

## 4. Estratégias de Integração entre Testes de Software & Requisitos



## 4.1. Testes baseados em requisitos: Traceabilidade

São uma abordagem em que os casos de teste são projetados com base nos requisitos específicos do sistema.

- Garantir que o software funcione conforme o esperado pelos stakeholders;
- Traceabilidade: Feito através da criação de uma matriz de rastreabilidade.

# 4.1. Testes baseados em requisitos: Traceabilidade

## Matrizes de rastreabilidade

Matriz de Rastreabilidade de Requisitos com Estratégia de Teste

| Unique Req ID | Requirement Description                                    | Source/Req uestor | Org/Dept  | Business Justification /Need                                | Test Strategy                              | UAT Responsibility                                                  | Status      | Active/Inactive Flag | Timeline                                                                |
|---------------|------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1             | ◀ Modify dashboard table component to graph<br>◀ Text here | Sammy hodge       | Sales     | ◀ Improved data readability<br>◀ Text here                  | ◀ Use cases to be developed<br>◀ Text here | ◀ Follow steps and report defects<br>◀ Text here                    | Done        | Active               | ◀ Aug 10 – Testing<br>◀ Aug 12 – Defect report<br>◀ Aug 15 – Defect fix |
| 2             | ◀ Add lists for local regions<br>◀ Text here               | Andrew hodge      | Sales     | ◀ Allocate area manager to understand market<br>◀ Text here | ◀ Load testing<br>◀ Text here              | ◀ Load runner used to verify accurate representation<br>◀ Text here | In Progress | Active               | ◀ Text here                                                             |
| 3             | ◀ Text here                                                | Text here         | Text here | ◀ Text here                                                 | ◀ Text here                                | ◀ Text here                                                         | Hold        | Text here            | ◀ Text here                                                             |
| 4             | ◀ Text here                                                | Text here         | Text here | ◀ Text here                                                 | ◀ Text here                                | ◀ Text here                                                         | Text here   | Text here            | ◀ Text here                                                             |
| 5             | ◀ Text here                                                | Text here         | Text here | ◀ Text here                                                 | ◀ Text here                                | ◀ Text here                                                         | Text here   | Text here            | ◀ Text here                                                             |

| Matriz de rastreabilidade dos requisitos |               |                          |                                                                |                      |                 |                   |                            |                |
|------------------------------------------|---------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-------------------|----------------------------|----------------|
| Nome do projeto:                         |               |                          |                                                                |                      |                 |                   |                            |                |
| Centro de custo:                         |               |                          |                                                                |                      |                 |                   |                            |                |
| Descrição do projeto:                    |               |                          |                                                                |                      |                 |                   |                            |                |
| ID                                       | ID associado: | Descrição dos requisitos | Necessidades do negócio, suas oportunidades, metas e objetivos | Objetivos do projeto | Entregas de EAP | Design de produto | Desenvolvimento do produto | Casos de teste |
| 001                                      | 1.0           |                          |                                                                |                      |                 |                   |                            |                |
|                                          | 1.1           |                          |                                                                |                      |                 |                   |                            |                |
|                                          | 1.2           |                          |                                                                |                      |                 |                   |                            |                |
|                                          | 1.2.1         |                          |                                                                |                      |                 |                   |                            |                |
| 002                                      | 2.0           |                          |                                                                |                      |                 |                   |                            |                |
|                                          | 2.1           |                          |                                                                |                      |                 |                   |                            |                |
|                                          | 2.1.1         |                          |                                                                |                      |                 |                   |                            |                |
| 003                                      | 3.0           |                          |                                                                |                      |                 |                   |                            |                |
|                                          | 3.1           |                          |                                                                |                      |                 |                   |                            |                |
|                                          | 3.2           |                          |                                                                |                      |                 |                   |                            |                |
| 004                                      | 4.0           |                          |                                                                |                      |                 |                   |                            |                |
| 005                                      | 5.0           |                          |                                                                |                      |                 |                   |                            |                |

## 4.1. Testes baseados em requisitos: Traceabilidade

Estabelecendo a traceabilidade, podemos listar os seguintes benefícios:

- Garantia de cobertura abrangente;
- Identificação de lacunas;
- Rastreamento de mudanças;
- Comunicação efetiva.

## 4.2. Técnicas de verificação de requisitos

Visam garantir que os requisitos estejam corretos, consistentes, e compreensíveis. Algumas técnicas de verificação de requisitos são:

- Revisões sistemáticas;
- Prototipagem;
- Modelagem de requisitos;
- Análise de consistência/rastreabilidade;
- Entrevistas e workshops.

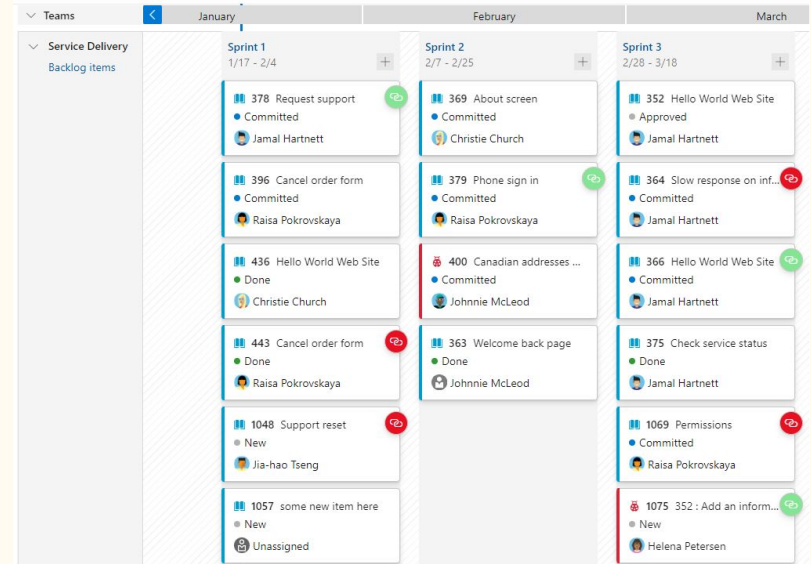
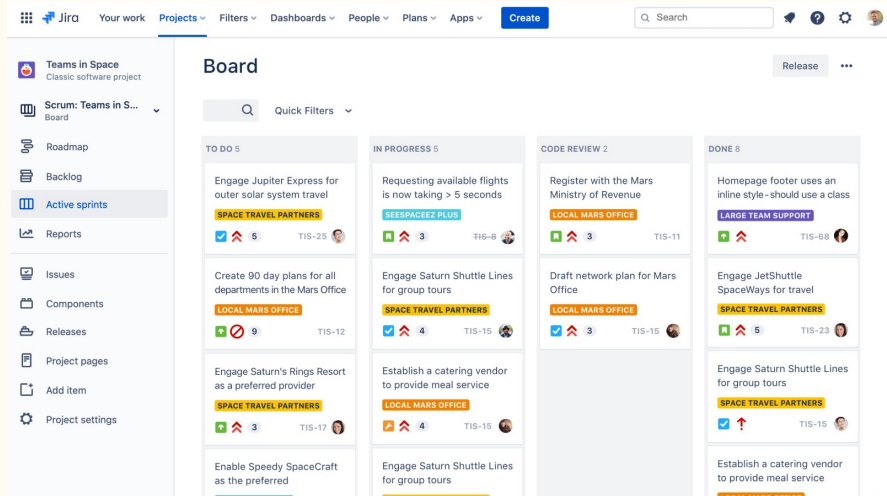
## 4.3. Automação de testes e rastreabilidade

Prática eficiente para executar automaticamente os casos de teste e registrar relatórios sobre eles. Junto da rastreabilidade, essa automação se torna ainda mais poderosa. Alguns benefícios são:

- Maior eficiência, repetibilidade e cobertura abrangente dos testes;
- Obter relatórios ou *logs* detalhados sobre os testes;
- Detecção de regressões.

# 4.4. Ferramentas e práticas recomendadas

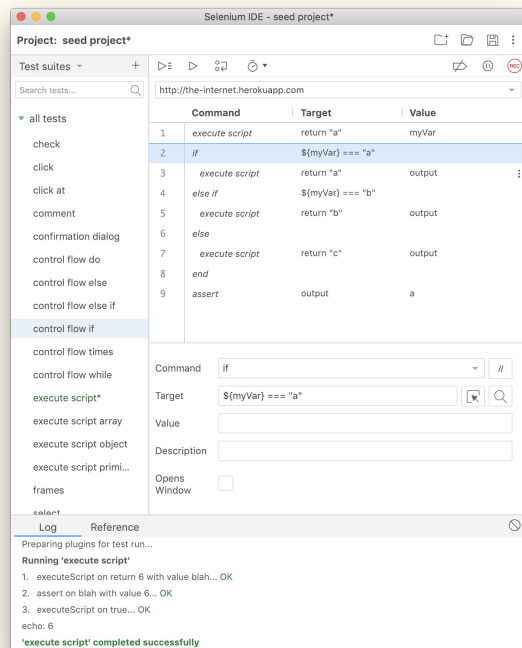
## Ferramentas de gerenciamento de requisitos





## 4.4. Ferramentas e práticas recomendadas

### Ferramentas de automação de testes



JUnit 5

julia

## 4.4. Ferramentas e práticas recomendadas

### Integração contínua e entrega contínua (CI/CD)

```
.gitlab-ci.yml 697 bytes
1 image: "python:3.9"
2
3 stages:
4   - lint
5   - test
6
7 formatter:
8   stage: lint
9   rules:
10    - if: '$CI_COMMIT_BRANCH == "main"'
11    - if: '$CI_PIPELINE_SOURCE == "merge_request_event"'
12   before_script:
13     - pip install black
14   script:
15     - >
16       python -c "exec(\"import subprocess\nresult = subprocess.run(['python', '-m', 'bl
17
18 tests:
19   stage: test
20   before_script:
21     - pip install pytest pytest-cov
22   script:
23     - pytest -v --cov-report=html --cov=src test/runtests.py
24   artifacts:
25     paths:
26       - coverage
27     expire_in: 1 day
```

The screenshot displays the GitLab CI/CD interface for a job named "Submit docs to wiki". The job status is "succeeded on Apr 16 in 5s". The interface is divided into two main sections: "Summary" and "Jobs".

**Summary Section:**

- Jobs:** A list of jobs with a green checkmark icon next to "Submit docs to wiki".
- Run details:** A section with icons for "Usage" and "Workflow file".

**Jobs Section:**

- Submit docs to wiki:** A job that succeeded on Apr 16 in 5s. It has a list of steps, each with a green checkmark icon:

- > Set up job
- > Checkout repository
- > Pull wiki content to tmp\_wiki
- > Synchronize differences between new docs & wiki docs
- > Push new content to wiki
- > Delete tmp\_wiki
- > Post Checkout repository
- > Complete job

## 4.4. Ferramentas e práticas recomendadas

**Colaboração e comunicação eficazes**



# Perguntas Pertinentes

- Qual abordagem de desenvolvimento de software teria maior nível de integração entre requisitos e testes?
- Quais são os desafios comuns enfrentados ao integrar testes de software e requisitos?



# Referências

[Teste de Integração na Prática \(devmedia.com.br\)](https://devmedia.com.br)

[Teste de Software: Introdução, Conceitos Básicos e Tipos de Teste \(onedaytesting.com.br\)](https://onedaytesting.com.br)

[Aprendendo sobre testes de softwares - DEV Community](#)

[O que são testes de integração? Tipos, Processo & Implementação \(zaptest.com\)](https://zaptest.com)

[Introdução a Requisitos de Software \(devmedia.com.br\)](https://devmedia.com.br)

[O Guia Mais Completo para Gerenciamento de Requisitos e Rastreabilidade \(visuresolutions.com\)](https://visuresolutions.com)

[O que é Verificação de Requisitos: Definição e Ferramentas | Guia Completo \(visuresolutions.com\)](https://visuresolutions.com)